Paskaita 19

Matricos ir kompozicija

Remiamės.

Santrauka 2: Kompozicijoje pirmiausia taikoma dešiniausia funkcija. Funkcijų lygybė reiškia jų reikšmių lygybę kiekvienam argumentui.
Santrauka 12: Stulpeliai sudedami ir dauginami iš skaliaro paelemenčiui. Standartiniai koordinačių stulpeliai yra nepriklausomi ir generuoja koordinačių erdvę.
Santrauka 15: Kompleksinis jungimas išsaugo sumas ir sandaugas. Anksčiau apibrėžta 2×2 matricų sandauga vaizduoja kompleksinių skaičių daugybą.
Santrauka 17: Matrica turi nurodytą eilučių ir stulpelių skaičių. Jos veikimas stulpeliui užrašo tiesinę sistemą. Elementariosios eilučių operacijos išsaugo sistemos sprendinius.
Santrauka 18: Koeficientų matricos veikimas yra tiesinis. Bazė suteikia vieninteles koordinates, o branduolį sudaro stulpeliai, atvaizduojami į nulinį stulpelį.

Tikslai. *Matrica aprašo tiesinio atvaizdavimo veikimą koordinačių stulpeliams. Paeiliui pritaikę du tokius atvaizdavimus, nustatysime jų matricų sandaugą. Šiuo aiškinimu įrodysime sandaugos dėsnius, nustatysime kiekvienos operacijos tvarką ir eilučių operacijas išreikšime daugyba.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti matricą pagal jos veikimą standartiniams koordinačių stulpeliams.
- Apskaičiuoti suderintų dydžių matricų sandaugas ir įrodyti jų kompozicijos bei asociatyvumo dėsnius.
- Įrodyti transponavimo, jungtinio transponavimo ir pėdsako tapatybes su jų dydžių apribojimais.
- Išreikšti eilučių operacijas elementariosiomis matricomis ir patikrinti abidvi atvirkštinės matricos tapatybes.

19.1 Matricų operacijos ir stulpeliai

Fiksuokime skaičių lauką $K = \mathbb{R}$ arba $K = \mathbb{C}$. Teigiamiems sveikiesiems skaičiams m ir n žymėkime $K^{m\times n}$ matricas, turinčias m eilučių ir n stulpelių, kurių elementai priklauso laukui K. Dvi matricos yra lygios, jei sutampa jų dydžiai ir atitinkami elementai. Matricoms $A, B \in K^{m\times n}$ ir skaliarui $c \in K$ apibrėžkime sudėtį ir daugybą iš skaliaro:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \qquad (cA)_{ij} = ca_{ij}, \qquad 1 \le i \le m, \quad 1 \le j \le n.$$

Nulinės matricos $0_{m\times n}$ visi elementai yra nuliai. Šios paelemenčiui atliekamos operacijos paveldi skaliarų asociatyvumo ir skirstomumo dėsnius. Sudėtis yra komutatyvi, o matrica $-A$ yra matricai A priešinga matrica, nes atitinkamas teiginys skaliarams galioja kiekviename elemente. Skirtingų dydžių matricų sudėtis neapibrėžta.

Matricos A stulpelius žymėkime $a_1, \dots, a_n \in K^m$. Koeficientų matricos veikimas iš 17-osios paskaitos išreiškiamas stulpeliais:

$$Ax = x_1a_1 + \cdots + x_na_n, \qquad x \in K^n. \tag{19.1}$$

Šios išraiškos i-asis elementas yra $\sum_j a_{ij}x_j$, kaip ir anksčiau apibrėžto veikimo. Standartinio koordinačių stulpelio $e_j \in K^n$ tik koordinatė j lygi 1. Todėl $Ae_j = a_j$: matricos veikimas stulpeliui e_j duoda jos j-ąjį stulpelį. Standartinių stulpelių dydį skirtingose koordinačių erdvėse nurodo reiškinys, kuriame jie vartojami.

Atvaizdavimas $T : K^n \to K^m$ yra *tiesinis virš* K, jei

$$T(cu + dv) = cT(u) + dT(v) \qquad (u, v \in K^n,\ c, d \in K).$$

Koeficientų matricos veikimas $x \mapsto Ax$ yra tiesinis pagal formulę (18.2). Atvirkščiai, kiekvienas tiesinis atvaizdavimas turi vieną ir tik vieną matricą standartinėse koordinatėse. Egzistavimui įrodyti pasinaudokime lygybe $x = \sum_j x_j e_j$ ir kartotinai pritaikykime tiesiškumą:

$$T(x) = \sum_{j=1}^{n} x_j T(e_j).$$

Todėl matricos, kurios stulpeliai $T(e_1), \dots, T(e_n)$, veikimas yra T pagal formulę (19.1). Vienatį gauname taip: kiekviena taip veikianti matrica privalo turėti šiuos stulpelius, nes jos veikimas kiekvienam e_j juos duoda. Atskiru atveju vienodo dydžio matricos, vienodai veikiančios kiekvieną stulpelį, yra lygios.

Pavyzdys 19.1 (Stulpelių atkūrimas iš nestandartinių argumentų)**.** Tarkime, kad atvaizdavimas $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ yra tiesinis ir

$$T\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix}.$$

Nė vienas iš duotų argumentų nėra standartinis koordinatinis stulpelis. Pažymėkime $u = (1,1)^T$ ir $v = (1,2)^T$. Kadangi $e_1 = 2u - v$ ir $e_2 = v - u$, tiesiškumas duoda

$$T(e_1) = 2\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, \qquad T(e_2) = \begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}.$$

Tai vienintelės standartinės matricos $A = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ stulpeliai. Lygybės $Au = T(u)$ ir $Av = T(v)$ patvirtina duotus duomenis. Stulpelių u ir v tiesinis apvalkalas yra visa erdvė $\mathbb{R}^2$, todėl jų vaizdai nusako kiekvieno argumento vaizdą. Jei duotų argumentų tiesinis apvalkalas nėra visa apibrėžimo sritis, jų vaizdai nebūtinai vienareikšmiškai nusako atvaizdavimą. Jei argumentai tiesiškai priklausomi, pasiūlyti vaizdai turi tenkinti tas pačias tiesines lygybes, kad toks tiesinis atvaizdavimas egzistuotų.

19.2 Daugyba pagal nuoseklų veikimą

Tegul $A \in K^{m\times n}$ ir $B \in K^{n\times p}$. Atvaizdavimas $x \mapsto A(Bx)$ atvaizduoja K^p į K^m ir yra tiesinis. Iš pradžių atvaizdavimo B, paskui atvaizdavimo A tiesiškumas paverčia tiesinį darinį tokiu pačiu dviejų gautų stulpelių tiesiniu dariniu. Jo matricą apibrėžkime kaip *sandaugą* $AB \in K^{m\times p}$. Apibrėžiantis veikimas ir elementų formulė yra

$$(AB)x = A(Bx), \qquad (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}. \tag{19.2}$$

Elementams išvesti pritaikykime kompoziciją stulpeliui $e_j \in K^p$. Stulpelis Be_j yra j-asis matricos B stulpelis. Jo vaizdo veikiant matricai A elementas i yra $\sum_k a_{ik}b_{kj}$. Tai ir yra reikiamas sandaugos j-ojo stulpelio elementas. Todėl vidiniai dydžiai turi sutapti. Išoriniai dydžiai nusako sandaugos dydį. Šis apibrėžimas pratęsia 15-oje paskaitoje apibrėžtą 2×2 matricų sandaugą.

Stačiakampių matricų pavyzdžiui imkime

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sandaugos AB dydis yra 2×2. Sudauginę kiekvieną eilutę su kiekvienu stulpeliu, gauname

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Kita tvarka sandaugos dydis yra 3×3:

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -4 & 1 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, jos vidurinė eilutė yra matricos A pirmosios ir antrosios eilučių skirtumas, t.y. $(1,-1,2) - (0,3,1) = (1,-4,1)$.

Sandaugos dėsniai

Tapatumo matricos $I_n \in K^{n\times n}$ įstrižainės elementai yra 1, o visi kiti – 0. Jos veikimas yra $I_n x = x$. Todėl $I_m A = A = AI_n$ matricai $A \in K^{m\times n}$, nes abidvi pusės vienodai veikia kiekvieną stulpelį. Suderintų dydžių matricų daugyba yra asociatyvi:

$$(AB)C = A(BC), \qquad A \in K^{m\times n}, \quad B \in K^{n\times p}, \quad C \in K^{p\times q}. \tag{19.3}$$

Stulpeliui $x \in K^q$ kairiosios pusės veikimas yra $A(B(Cx))$, du kartus pritaikius sandaugos apibrėžimą. Dešiniosios pusės veikimas duoda tą pačią reikšmę. Veikimų lygybė įrodo matricų lygybę.

Skirstomumo dėsniai ir daugybos iš skaliaro taisyklė, kai nurodytų sandaugų ir sumų dydžiai suderinti, yra

$$A(B+C) = AB + AC, \qquad (A+B)C = AC + BC, \qquad (cA)B = c(AB) = A(cB).$$

Pirmajam dėsniui iš atvaizdavimo A tiesiškumo gauname $A((B+C)x) = A(Bx + Cx) = A(Bx) + A(Cx)$. Antrajam dėsniui paelemenčiui apibrėžta suma veikia taip: $(A+B)(Cx) =$

$A(Cx) + B(Cx)$. Daugybos iš skaliaro taisyklei iš veikimo daugybos iš skaliaro ir tiesiškumo gauname $(cA)(Bx) = cA(Bx) = A(cBx)$. Kiekvienu atveju įrodoma atitinkama lygybė visiems argumentams, todėl ir matricoms.

Kvadratinės matricos $A \in K^{n\times n}$ laipsnius apibrėžkime lygybėmis $A^0 = I_n$ ir $A^{r+1} = A^r A$ sveikiesiems $r \geq 0$. Iš asociatyvumo gauname $A^r A^s = A^{r+s}$, kai $r, s \geq 0$. Indukciją pagal s pradedame nuo I_n, o indukcijos lygybę padauginę iš A, gauname kitą atvejį. Šie laipsniai apibrėžti tik kvadratinėms matricoms.

19.3 Daugybos tvarka ir judesiai plokštumoje

Asociatyvumas neleidžia keisti daugiklių tvarkos. Kai $\theta \in \mathbb{R}$, posūkio plokštumoje prieš laikrodžio rodyklę matrica yra

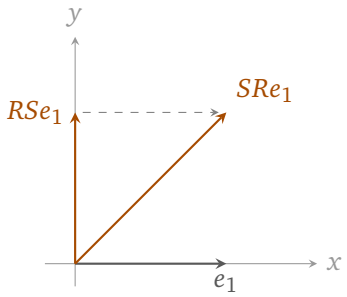
$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Jos stulpeliai yra pasukti standartiniai vienetiniai stulpeliai pagal priimamo fakto E kampų sumos formules. Iš tų pačių formulių keturiems sandaugos elementams gauname $R_\theta R_\phi = R_{\theta+\phi}$, kai $\theta, \phi \in \mathbb{R}$. Pavyzdžiui, viršutinis kairysis elementas yra $\cos\theta\cos\phi - \sin\theta\sin\phi = \cos(\theta+\phi)$. Viršutinis dešinysis yra $-\sin(\theta+\phi)$, apatinis kairysis $-\sin(\theta+\phi)$, o apatinis dešinysis $-\cos(\theta+\phi)$.

Horizontalusis šlyties atvaizdavimas S atvaizduoja (x, y) į $(x+y, y)$. Jo matrica ir ketvirčio apsisukimo matrica yra

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R = R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Paveiksle 19.1 palygintas jų nuoseklus veikimas stulpeliui e_1.



19.1 pav. Šlyties atvaizdavimas nekeičia e_1, todėl po jo atlikę ketvirčio apsisukimo posūkį gauname $(0, 1)$. Sukeitę tvarką, šlyties atvaizdavimu pasuktą stulpelį atvaizduojame į $(1, 1)$.

Sandaugos yra

$$RS = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad SR = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jau jų pirmieji stulpeliai skiriasi. Todėl $RS \neq SR$, nors abiem tvarkomis sandaugų dydžiai sutampa.

Nulinė sandauga taip pat nebūtinai turi nulinį daugiklį. Pavyzdžiui, nenulinėms matricoms

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

galioja $EF = 0_{2\times 2}$. Matricos F veikimas palieka tik antrąją koordinatę, kurią matrica E atvaizduoja į nulinį stulpelį. Taigi sandauga gali būti nulinė, nes visi pirmojo atvaizdavimo vaizdai priklauso po jo taikomo atvaizdavimo branduoliui.

19.4 Transponavimas, jungtinis transponavimas ir pėdsakas

Matricos $A \in K^{m\times n}$ *transponuota matrica* $A^{\mathsf{T}} \in K^{n\times m}$ apibrėžta formule $(A^{\mathsf{T}})_{ji} = a_{ij}$. Kompleksinės matricos paelemenčiui *jungtinės matricos* $\overline{A}$ elementai yra $\overline{a_{ij}}$. Jos *jungtinė transponuota matrica* apibrėžta taip:

$$A^{\dagger} = \overline{A}^{\mathsf{T}}, \qquad (A^{\dagger})_{ji} = \overline{a_{ij}}.$$

Realiosioms matricoms jungtinė transponuota matrica sutampa su transponuota matrica. Pavyzdžiui,

$$C = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 2 \\ -\mathrm{i} & 3-2\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad C^{\dagger} = \begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & \mathrm{i} \\ 2 & 3+2\mathrm{i} \end{pmatrix}.$$

Jungimo ir transponavimo operacijų vaidmenys skiriasi. Jungimas pakeičia elementus, o transponavimas sukeičia jų vietas.

Matricoms $A \in K^{m\times n}$ ir $B \in K^{n\times p}$ sandaugos taisyklės yra

$$(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}, \qquad (AB)^{\dagger} = B^{\dagger}A^{\dagger}. \tag{19.4}$$

Abiejų dešiniųjų pusių dydis yra $p \times m$. Transponavimo atveju jų elementas eilutėje j ir stulpelyje i yra

$$\left((AB)^{\mathsf{T}}\right)_{ji} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = \sum_{k=1}^{n} (B^{\mathsf{T}})_{jk}(A^{\mathsf{T}})_{ki}.$$

Jungtinio transponavimo atveju sujunkime tą pačią baigtinę sumą. Pagal 15-ąją paskaitą jungimas išsaugo sudėtį ir sandaugas, todėl

$$\overline{\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}} = \sum_{k=1}^{n} \overline{b_{kj}}\,\overline{a_{ik}} = (B^\dagger A^\dagger)_{ji}.$$

Šios elementų tapatybės įrodo abidvi sandaugos taisykles. Iš apibrėžimų taip pat gauname $(A^\mathsf{T})^\mathsf{T} = A$ ir $(A^\dagger)^\dagger = A$, nes kiekvienas elementas grįžta į pradinę vietą, o du kartus sujungę skaliarą gauname pradinį skaliarą. Vienodo dydžio matricoms transponavimas išsaugo sumas ir kartotinius. Jungtinis transponavimas išsaugo sumas, bet cA paverčia į $\overline{c}A^\dagger$. Kiekvienas teiginys išplaukia iš atitinkamo elementų apibrėžimo sumai ar kartotiniui.

Kvadratinės matricos $D \in K^{n\times n}$ *pėdsakas* yra įstrižainės elementų suma

$$\operatorname{tr} D = \sum_{i=1}^{n} d_{ii}.$$

Stačiakampės nekvadratinės matricos pėdsakas čia neapibrėžiamas. Matricoms $A \in K^{m\times n}$ ir $B \in K^{n\times m}$ abidvi sandaugos yra kvadratinės, o baigtinė dviguba suma įrodo

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} b_{ji}a_{ij} = \operatorname{tr}(BA). \tag{19.5}$$

Vidurinėje lygybėje sukeičiamos baigtinės sumos ir skaliariniai daugikliai. Matricos joje nesukeičiamos. Ankstesniame stačiakampių matricų pavyzdyje pėdsakai yra $-1-1=-2$ ir $2-4+0=-2$, nors sandaugų dydžiai skiriasi.

19.5 Elementariosios ir atvirkštinės matricos

Elementarioji matrica, kurios dydis m, gaunama matricai I_m atlikus vieną iš 17-osios paskaitos elementariųjų eilučių operacijų. Jei ši operacija sukeičia eilutes i ir j, gautos matricos atitinkamose vietose yra eilutės e_j^T ir e_i^T. Todėl jos sandauga su bet kokia matrica $A \in K^{m\times n}$ sukeičia šias matricos A eilutes. Jei operacija eilutę i padaugina iš $c \neq 0$, atitinkama elementariosios matricos eilutė yra ce_i^T. Atitinkama sandaugos eilutė yra c kartų padauginta eilutė i iš matricos A. Jei operacija prideda c kartų padaugintą eilutę j prie kitos eilutės i, tai elementariosios matricos eilutė i yra $e_i^\mathsf{T} + ce_j^\mathsf{T}$. Jos sandaugos eilutė yra eilutės i iš matricos A ir c kartų padaugintos eilutės j suma. Visos kitos eilutės sutampa su atitinkamomis koordinačių eilutėmis ir matricos A nekeičia. Tai įrodo, kad kiekviena elementarioji eilučių operacija yra daugyba iš jos elementariosios matricos iš kairės.

Ankstesnei 2×3 dydžio matricai A, prie eilutės 2 pridėdami tris kartus padaugintą eilutę 1, naudojame elementariąją matricą T. Matrica ir gauta sandauga yra

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad TA = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Naujoji antroji eilutė yra $3(1,-1,2)+(0,3,1)=(3,0,7)$. Operacijų su elementariosiomis matricomis $E_1,\dots,E_r$ sekos galutinė matrica yra $E_r\cdots E_1A$. Pirmoji operacija yra arčiausiai A, nes ji veikia pirma. Tas pats teiginys galioja visai išplėstajai matricai $[A \mid b]$.

Kvadratinė matrica $A \in K^{n\times n}$ yra *apgręžiama*, jei egzistuoja kvadratinė matrica C, tenkinanti abidvi tapatybes

$$AC = CA = I_n. \tag{19.6}$$

Tokia matrica yra jos *atvirkštinė matrica*, žymima A^{-1}. Atvirkštinė matrica yra vienintelė. Jei C ir D tenkina abidvi tapatybes, iš asociatyvumo gauname $C = C(AD) = (CA)D = D$. Kiekviena elementarioji matrica turi atvirkštinę matricą. Imkime 17-osios paskaitos atvirkštinės eilučių operacijos elementariąją matricą. Atlikę operaciją ir po jos atvirkštinę operaciją, kiekvieną matricą, atskiru atveju I_m, grąžiname į ją pačią. Sukeitę šių operacijų tvarką, taip pat grąžiname pradinę matricą, todėl abidvi sandaugos lygios I_m. Pateiktos eilučių sudėties matricos T atvirkštinė operacija iš eilutės 2 atima tris kartus padaugintą eilutę 1.

Posūkiams pagal anksčiau įrodytą sandaugos formulę $R_\theta R_{-\theta} = R_{-\theta}R_\theta = R_0 = I_2$, todėl $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$. Toliau, 20-oje paskaitoje, pateiksime bendrą procedūrą apgręžiamumui nustatyti eliminacijos būdu.

Santrauka 19.

- Formulė (19.1): sandauga Ax yra matricos A stulpelių tiesinis darinys su koeficientais iš x. Vienintelės standartinės tiesinio atvaizdavimo matricos stulpeliai yra $T(e_j)$.
- Formulės (19.2) ir (19.3): suderintų dydžių matricų daugyba vaizduoja kompoziciją ir yra asociatyvi. Daugiklių tvarkos bendruoju atveju keisti negalima.
- Formulės (19.4) ir (19.5): transponavimas ir jungtinis transponavimas apgręžia sandaugos daugiklių tvarką. Pėdsako tapatybė galioja matricoms $A \in K^{m\times n}$ ir $B \in K^{n\times m}$.
- Elementariosios matricos atlieka eilučių operacijas daugyba iš kairės. Operacijų sekai atitinka sandauga $E_r \cdots E_1$ veikimo tvarka.
- Formulė (19.6): atvirkštinė matrica tenkina abidvi tapatybes ir yra vienintelė. Elementariosios matricos yra apgręžiamos. Posūkio atvirkštinė matrica yra $R_{-\theta}$.

Per 19-ąsias pratybas skaičiuosime sandaugas, laipsnius, pėdsakus ir atliksime elementariąsias operacijas. Toliau, 20-oje paskaitoje, šiomis operacijomis sudarysime atvirkštinę matricą.

Literatūra

D. C. Lay, S. R. Lay ir J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 5-asis leid., Pearson, 2016, 2 skyrius, §§2.1–2.2. S. Lang, *Introduction to Linear Algebra*, 2-asis leid., Springer, 1986, II skyrius, §§1–3.